Nesta ficha, $g \circ f$ designa a função composta de g com f, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Recorde a regra da cadeia: $(g \circ f)'(x) = f'(x) \times g'(f(x))$. Nas questões com calculadora, quando houver arredondamentos intermédios, conserve, pelo menos, três casas decimais.

NÍVEL I · Básico

1. Considere as funções f e g, de domínio $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$.

1.1. Calcule $(g \circ f)(-1)$ e $(f \circ g)(-1)$.

1.2. Determine expressões analíticas de $g \circ f$ e de $f \circ g$. A composição de funções é comutativa? Justifique.

2. Considere as funções f e g definidas por $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = 1 - x^2$.

2.1. Determine o domínio e uma expressão analítica de $f \circ g$ e de $g \circ f$.

2.2. O Rui afirma: "Como $(g \circ f)(x) = 1 - x$, o domínio de $g \circ f$ é $\mathbb{R}$." Comente esta afirmação.

2.3. Indique o domínio da função h definida por $h(x) = \ln\left(x^2 - 2\right)$ e escreva h como a composta de duas funções.

3. Determine a expressão analítica da função derivada de cada uma das funções seguintes.

$$f_1(x) = 3e^x - 2\ln x + x^3 \qquad f_2(x) = 5\,\mathrm{sen}\,x + \cos x \qquad f_3(x) = 2^x + \log_3 x$$

$$f_4(x) = x\,e^x \qquad f_5(x) = \frac{\ln x}{x} \qquad f_6(x) = \mathrm{tg}\,x - x$$

4. Utilizando a regra da cadeia, derive as funções seguintes.

$$g_1(x) = (1 - 2x)^3 \qquad g_2(x) = e^{3x^2} \qquad g_3(x) = \ln(2x + 1)$$

$$g_4(x) = \mathrm{sen}(2x) \qquad g_5(x) = \sqrt{x^2 + 1} \qquad g_6(x) = \cos^2 x$$

NÍVEL II · Intermédio

5. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}^+$, definida por $f(x) = x \ln x$.

5.1. Determine a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa e.

5.2. Determine a abcissa do ponto do gráfico de f em que a reta tangente é horizontal.

6. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2 e^{-x}$. Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

7. Na tabela, estão alguns valores de duas funções deriváveis, f e g, e das respetivas derivadas.

x	1	2	3
$f(x)$	2	0	4
$f'(x)$	-1	3	5
$g(x)$	3	1	2
$g'(x)$	-2	4	1

7.1. Calcule $(f \circ g)(1)$, $(f \circ g)'(1)$ e $(g \circ f)'(1)$.

7.2. Determine a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de $f \circ g$ no ponto de abcissa 1.

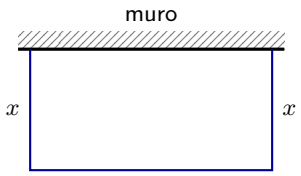
8. Seja f a função, de domínio $[0, 2\pi]$, definida por $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$.

8.1. Estude f quanto à monotonia e determine os extremos absolutos de f.

8.2. Mostre que $f''(x) = -f(x)$ e determine as abcissas dos pontos de inflexão do gráfico de f.

9. Pretende-se construir um recinto retangular encostado a um muro, usando 200 metros de rede para os outros três lados (o lado junto ao muro não leva rede).

9.1. Mostre que, sendo x o comprimento, em metros, de cada um dos lados perpendiculares ao muro, a área do recinto é dada por $A(x) = 200x - 2x^2$, com $x \in]0, 100[$.



9.2. Determine, recorrendo a métodos analíticos, as dimensões do recinto de área máxima e essa área.

10. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

10.1. Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

10.2. Estude o gráfico de f quanto ao sentido das concavidades e à existência de pontos de inflexão.

10.3. Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

(A) f' tem um mínimo em $x = 2$.
(B) f' tem um máximo em $x = 2$.
(C) f' é crescente em $\mathbb{R}$.
(D) f'' tem um zero em $x = 1$.

NÍVEL III · Avançado

11. Pretende-se construir um depósito cilíndrico, sem tampa, com capacidade de 27π m^3. Sejam r o raio da base e h a altura, em metros.

11.1. Mostre que a área da superfície do depósito (base e superfície lateral) é dada, em função de r, por $A(r) = \pi r^2 + \dfrac{54\pi}{r}$, $r > 0$.

11.2. Determine as dimensões do depósito que minimizam a quantidade de material utilizado e a área mínima.

12. Após uma campanha publicitária, o número de visitantes diários de um sítio na Internet, t dias após o início da campanha, é dado por $N(t) = 5000\,t\,e^{-0{,}5t}$, $t \geq 0$. (Modelo ilustrativo.)

12.1. Determine o instante em que o número de visitantes diários foi máximo e esse número (arredondado às unidades).

12.2. Calcule $N'(1)$, arredondado às unidades, e interprete o resultado no contexto.

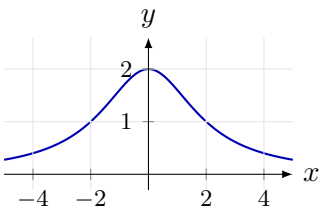
12.3. Mostre que $N''(t) = 1250\,e^{-0{,}5t}(t-4)$ e interprete, no contexto, o instante $t = 4$.

13. **Curva de Agnesi.** Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = \dfrac{8}{x^2+4}$.

13.1. Mostre que $f'(x) = \dfrac{-16x}{(x^2+4)^2}$ e $f''(x) = \dfrac{16(3x^2-4)}{(x^2+4)^3}$.

13.2. Estude o gráfico de f quanto ao sentido das concavidades e determine as coordenadas dos pontos de inflexão.

13.3. Em que ponto do gráfico de f, com abcissa positiva, a reta tangente tem declive mínimo? Justifique.



14. Seja g a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $g(x) = \ln\left(x^2 + 1\right)$.

14.1. Mostre que g é par e escreva g como composta de duas funções.

14.2. Estude g quanto à monotonia, extremos, sentido das concavidades e pontos de inflexão.

14.3. Determine a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto de inflexão de abcissa positiva.

NÍVEL IV · Desafio

15. O perfil de um escorrega aquático (*toboggan*) é modelado, para $x \in [0, 10]$ (em metros), pela função $f(x) = a\cos\left(\frac{\pi x}{10}\right) + a$, com $a > 0$, onde $f(x)$ é a altura, em metros. Por razões de segurança, a inclinação da tangente ao perfil não pode exceder $30°$. (Situação ilustrativa.)

15.1. Para $a = 3$, determine a inclinação máxima do perfil (em graus, arredondada às unidades), justificando que é atingida no ponto de inflexão do gráfico. O perfil cumpre a norma de segurança?

15.2. Determine o maior valor de a para o qual a norma é cumprida e a altura máxima do escorrega nesse caso (em metros, arredondada às décimas).

16. Considere, para cada $k > 0$, a função f_k, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f_k(x) = e^x - kx$.

16.1. Mostre que f_k tem um único extremo, um mínimo, e que o seu valor é $k(1 - \ln k)$.

16.2. Determine os valores de k para os quais $e^x \geq kx$, para todo o $x \in \mathbb{R}$. Interprete geometricamente o caso extremo.